华侨大学 2015 年硕士研究生入学考试专业课试卷

（答案必须写在答题纸上）

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物化工

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

一、名词解释（10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1、糖苷及糖苷键

2、流动镶嵌模型

3、β-氢化

4、葡萄糖-丙氨酸循环

5、核苷酸从头合成途径

6、端粒

7、冈崎片段

8、σ 因子

9、翻译起始复合体

10、密码子的摆动性(变偶性)

二、问答题（15 小题，每小题 8 分，共 120 分）

1、一种叫做曼氏血吸虫(Schistosoma mansoni)寄生虫的幼虫能感染侵入人的皮肤。这种幼虫分泌出能裂解-Gly-Pro-X-Y-(X 和 Y 可能是几种氨基酸中的任何一种)顺序中的 X 和 Y 之间肽键的酶。为什么该酶活性对这种寄生虫侵入是重要的？

2、血红蛋白的天然变种几达 500 余种。大多数变种是α 链的单氨基酸突变。有些变种产生临床疾病，尽管不是所有变种都有害。下面就是其中的一些变种：

HbS(sickle-cell H b)：分子表面的一个 Glu 被一个 Val 取代。

Hb Cowtown：减少了一个参与 T 稳定态的一个离子对。

Hb Memphis：表面上的一个不带电的极性基团被另一个相似不带电的极性基团取代。

Hb Bibba：在一个α -螺旋中的一个 Leu 被 Pro 取代。

Hb Milwaukee：分子中的一个 Val 被一个 Glu 取代。

Hb Providence：一个正常情况下伸出四聚体中央腔穴的 Lys 被 Asn 取代。

Hb Philly：Tyr 被 Phe 取代，打破了$\alpha_1\beta_1$ 界面的氢键。

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物化工

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

解释下面你的每一个选择：

(1)最不可能引起病理症状的变种。

(2)在跑 IEF 时最有可能表现出与 HbA 不同 pI 的变种。

(3)最有可能表现出降低与 BPG 的结合能力，增加血红蛋白对氧亲和力的变种。

3、 简述别构酶的通性。

4、 简述关于酶作用专一性的学说。

5、 PCR 与细胞内 DNA 复制有哪些相同点和不同点，各举出 5 个例子。

6、 RNA 酶为什么只能水解 RNA，不能水解 DNA?

7、 长期不食用蔬菜、水果会患哪几种维生素缺乏症？

8、 试述细胞内 ATP/ADP 之比对氧化磷酸化速度的调节作用。

9、 用简图简述糖代谢过程中所有与能量代谢有关的过程。

10、 为什么加入少量的草酰乙酸或苹果酸均会促进肌肉糜悬浮液中的氧气消耗？

11、 脂肪酸的β-氧化和三羧酸循环中反应过程有哪些类似？脂肪酸的合成中丙二酸单酰 CoA 的合成与脱羧机制又与机体内的哪一个代谢途径中的重要反应相类似？

12、 为什么 E.coli 染色体复制需要两种不同的 DNA 聚合酶？

13、 DNA 和 RNA 各有几种合成方式，各由什么酶催化新链的合成？

14、 简要说明真核生物基因表达调控的特点。

15、 机体如何避免同时合成和降解生物分子将带来的浪费？